

Thème 5 — Rendement & bilan complet

Niveau Difficile

Objectif : mener des bilans de matière complets et des dosages par titrage.

Données : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ (TPN).

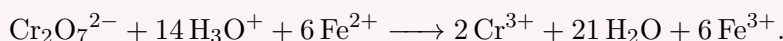
Exercice 1 — bilan complet à partir du réactif limitant : le cobalt

On reprend $3 \text{ Co} + 2 \text{ KNO}_3 + 8 \text{ HCl} \longrightarrow 2 \text{ NO} + 3 \text{ CoCl}_2 + 2 \text{ KCl} + 4 \text{ H}_2\text{O}$. Le réactif limitant est HCl, avec $n(\text{HCl}) = 0,120 \text{ mol}$ (rendement 100 %). Donnée : $M(\text{CoCl}_2) = 129,8 \text{ g/mol}$.

- Calcule la quantité, puis la **masse** de CoCl_2 formée.
- Calcule la quantité de KCl formée.
- Calcule le **volume** de NO gazeux dégagé, aux TPN.

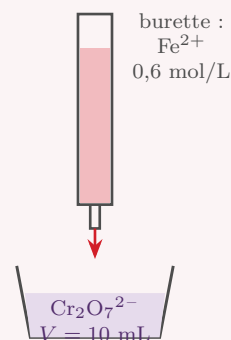
Exercice 2 — dosage des ions dichromate par les ions fer(II)

On dose des ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ de concentration inconnue par une solution d'ions ferreux Fe^{2+} (sel de Mohr) à $[\text{Fe}^{2+}] = 0,6 \text{ mol/L}$. L'équation est :



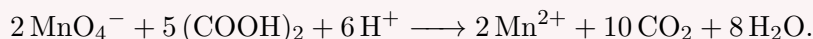
On titre $V(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 10 \text{ mL}$; l'équivalence est atteinte après ajout de $V(\text{Fe}^{2+}) = 10 \text{ mL}$.

- Écris la relation stœchiométrique entre $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ et $n(\text{Fe}^{2+})$ à l'équivalence.
- Calcule la quantité de Fe^{2+} versée à l'équivalence.
- En déduire $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ dosée.
- Calcule la concentration $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$.



Exercice 3 — dosage du permanganate par l'acide oxalique

On dose 10,0 mL d'une solution de permanganate de potassium KMnO_4 de concentration inconnue par de l'acide oxalique $(\text{COOH})_2$ à $C = 0,0200 \text{ mol/L}$, en milieu acide. L'équivalence est atteinte après ajout de 15,0 mL d'acide oxalique. L'équation est :



- Écris la relation à l'équivalence entre $n(\text{MnO}_4^-)$ et $n((\text{COOH})_2)$.
- Calcule la quantité d'acide oxalique versée.
- En déduire $n(\text{MnO}_4^-)$, puis la concentration $[\text{KMnO}_4]$.

Exercice 4 — combustion du kérosène : de l'air au volume de CO_2

Le kérosène est modélisé par $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$. Sa combustion complète est $2 \text{ C}_{14}\text{H}_{30} + 43 \text{ O}_2 \longrightarrow 28 \text{ CO}_2 + 30 \text{ H}_2\text{O}$. On dispose de 224 L d'air aux TPN, contenant 20 % de O_2 (en moles).

- Combien de moles de gaz représentent 224 L d'air aux TPN ? En déduire $n(\text{O}_2)$.
- En supposant que tout ce O_2 réagit, combien de moles de CO_2 obtient-on ? (rapport 43 O_2

pour 28 CO₂)

c) Quel volume de CO₂, aux TPN, cela représente-t-il ?